MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
**DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**
**PUBLIC et PRIVE**
**Service d'Appui au Baccalauréat**

*BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL*

# SESSION 2008

==========

**Série** : C

**Code matière** : 009

**C.S.J.M**

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **04 heures**
Coefficients : **5**

**********

## EXERCICE 1 (4 points)

### A - Probabilité

Une urne contient six billes indiscernables au toucher, dont quatre numerotées 12 et deux numerotées 13.

1 – Pour commencer, le jeu consiste à extraire simultanément et au hasard trois billes de l'urne.
Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
E : « la somme des trois nombres inscrits sur les trois billes extraites est strictement supérieure à 36 ». ***(0,5)***
F : « les trois billes extraites portent le même numéro ». ***(0,5)***

2 – Maintenant, le jeu consiste à extraire successivement et sans remise, deux billes de l'urne.
Calculer la probabilité de l'événement :
G : « le produit des deux nombres inscrits sur les deux billes est un carré parfait » ***(0,5)***

3 – Enfin, le jeu consiste à extraire successivement et avec remise, sept billes de l'urne.
Calculer la probabilité de l'événement.
H : « obtenir au moins une bille numéro 13 ». ***(0,5)***

***N.B. : On donnera tous les résultats à $10^{-2}$ près.***

### B - Arithmétique

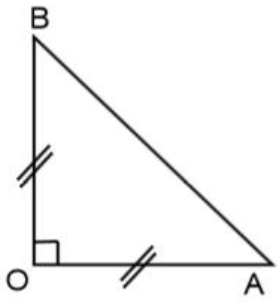
1 – On considère le nombre A défini pour tout entier naturel n par $A = 9^{n+1} + 2^{6n+1}$.
Démontrer que A est divisible par 11 pour tout n de $\mathbb{N}$:
a) en utilisant les congruences ***(0,5)***
b) en raisonnant par récurrence. ***(0,5)***

2 – Déterminer tous les entiers relatifs x vérifiant le système :
$\begin{cases} 3x - 2 \equiv 0 \ [5] \\ |x| < 10 \end{cases}$ ***(1,0)***

## PROBLEME 1 (7 points)

***PARTIE A*** Dans le plan orienté $(\mathcal{P})$, l'unité de longueur est le centimètre.
On donne :

- Le triangle OAB (figure ci-contre)
- Le triangle OCB, équilatéral direct de centre de gravité G.
- $R_B$ la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{3}$
- $R_O$ la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$
- R la composée $R_B \circ R_O$.




1 – a) Faire une figure en prenant OA = OB = 8. ***(0,25)***
b) Préciser la nature de la transformation R. **(0,25)**
c) En décomposant $R_B$ et $R_O$, déterminer le centre de R. ***(1,0)***

2 – On désigne par H le barycentre des points pondérés (O,2), (B,1) et (C,1).
Soit I le milieu du segment [CB].
a) Construire H. ***(0,5)***
b) Déterminer l'ensemble $(\mathcal{C})$ des points M du plan $(\mathcal{P})$ tels que :
$2\overrightarrow{MO}^2 + \overrightarrow{MC}^2 + \overrightarrow{MB}^2 = 2\overrightarrow{AO}^2$ ***(0,75)***
c) Montrer que $(\mathcal{C})$ passe par I. Construire $(\mathcal{C})$. ***(0,25 + 0,25)***

***PARTIE B*** On munit le plan $(\mathcal{P})$ du repère orthonormé direct $(O;\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB})$.

1 – Déterminer l'affixe de chacun des points O, A, B, C, et G. ***(1,0)***

2 – a) Donner une mesure de l'angle $(\overrightarrow{OG},\overrightarrow{OA})$ et la valeur du rapport $\frac{OA}{OG}$. ***(0,5 +0,5)***

b) En déduire les éléments caractéristiques de la similitude plane directe S qui transforme G en A et laisse O invariant. ***(1,0)***

c) Donner l'expression complexe de S. ***(0,75)***

## PROBLEME 2 (9 points)

***PARTIE A*** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $f_n$ est la fonction numérique définie dans l'intervalle $[0,+\infty[$ par :

$$\begin{cases} f_n(0) = 0 \\ f_n(x) = xe^{-\frac{1}{nx}} \quad \text{pour } x > 0 \end{cases}$$

$(\mathcal{C}_n)$ désigne la courbe représentative de $f_n$ dans un plan $(\mathcal{P})$ muni d'un repère orthonormé direct, $(O,\vec{i},\vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

1 – a) Montrer que $f_n$ est continue et dérivable en 0. ***(0,25 + 0,25)***

b) Dresser le tableau de variation de $f_n$ sur $[0,+\infty[$. ***(1,5)***

2 – On considère le fonction numérique g définie sur $[0,+\infty[$ par $g(u) = e^{-u} + u - 1$.

a) Déterminer le sens de variation de g sur $[0,+\infty[$. ***(1,25)***

b) Déduire de cette monotonie de g, que pour tout réel u de $[0,+\infty[$ : $0 \le 1 - e^{-u} \le u$. ***(0,5)***

c) Montrer ensuite, que pour tout réel h de $[0,+\infty[$ : $0 \le e^{-h} + h - 1 \le \frac{h^2}{2}$. ***(0,5)***

d) En déduire que pour tout réel x de $]0,+\infty[$ : $0 \le f_n(x) - (x - \frac{1}{n}) \le \frac{1}{2n^2x}$

et que la droite $(\Delta_n)$ d'équation $y = x - \frac{1}{n}$ est une asymptote de $(\mathcal{C}_n)$. ***(0,5 + 0,25)***

e) Vérifier que $(\mathcal{C}_n)$ reste au-dessus de $(\Delta_n)$. ***(0,25)***

3 – Tracer $(\mathcal{C}_2)$ et $(\Delta_2)$ dans $(\mathcal{P})$. ***(0,75)***

***PARTIE B*** On pose $I_n = \int_0^1 f_n(t)dt$ pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1.

a) Montrer que pour tout réel t de $[0\ ;\ 1]$ : $(t - \frac{1}{n}) \le f_n(t) \le t$. ***(0,75)***

b) En déduire que $\lim\limits_{n\to+\infty} I_n = \frac{1}{2}$. ***(0,25)***

***PARTIE C*** On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = \frac{-x^2+x+1}{x}e^{-\frac{1}{x}}$.

1 – Résoudre l'équation différentielle (E') : $y' - y = 0$. ***(0,5)***

2 – a) Montrer que la fonction f telle que $f(x) = xe^{-\frac{1}{x}}$, où $x \in ]0,+\infty[$, est solution de (E). ***(0,25)***

b) $\varphi$ étant une fonction numérique dérivable sur $]0,+\infty[$, montrer que $(\varphi + f)$ est solution de (E) si et seulement si $\varphi$ est solution de (E'). ***(0,75)***

c) Achever la résolution de (E). ***(0,5)***

==========